

Exercice 4.1 – Quelques divisions

Calculer le quotient et le reste de la division euclidienne de

1. $X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19X - 7$ par $X^2 + 3X - 1$;
2. $X^4 - 4X^3 - 9X^2 + 27X + 38$ par $X^2 - X - 7$;
3. $X^5 - X^2 + 2$ par $X^2 + 1$.

Exercice 4.2 – Décomposition en facteurs irréductibles

Soit P le polynôme $X^4 - 6X^3 + 9X^2 + 9$.

1. Décomposer $X^4 - 6X^3 + 9X^2$ en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
2. En déduire une décomposition de P en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$. On pourra observer que $(2 + i)^2 = 3 + 4i$.
3. On suppose que P est le polynôme caractéristique d'une matrice carrée A de taille 4. Si A est dans $M_4(\mathbb{R})$, est-elle diagonalisable ? Même question si $A \in M_4(\mathbb{C})$

Exercice 4.3 On considère les deux polynômes suivants :

$$P = X^3 - 9X^2 + 26X - 24 \text{ et } Q = X^3 - 7X^2 + 7X + 15.$$

Calculer le PGCD P et Q puis en déduire la décomposition en facteurs irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ et de $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 4.4 Facultatif Reprendre les questions de l'exercice précédent avec :

$$P = X^4 - 2X^3 + X^2 - 4X + 4 \text{ et } Q = X^3 - 3X^2 + 3X - 2.$$

On pourra utiliser (et même démontrer !) le fait que si la somme des coefficients d'un polynôme est égale à 0, alors $X - 1$ divise ce polynôme.

Exercice 4.5 Facultatif

Soit P un polynôme scindé de $\mathbb{K}[X]$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Montrer que les racines de P sont simples si et seulement si $\text{PGCD}(P, P') = 1$.

Exercice 4.6 – Puissance d'une matrice et polynôme d'endomorphisme

Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice ne comportant que des 1.

1. Exprimer J^2 en fonction de J .
2. En déduire un polynôme annulateur de J puis son polynôme minimal.
3. Justifier que J est diagonalisable.
4. Sans diagonaliser exprimer les puissances de J en fonction de J .
5. Montrer que J représente la composition d'une homothétie et d'une projection que l'on déterminera. On pourra poser $P = \frac{1}{\lambda}J$.

Exercice 4.7

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, avec $n \geq 2$. On suppose de plus que la matrice A vérifie

$$A^3 + A^2 + A = 0.$$

1. Donner la décomposition en facteur irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ du polynôme $X^3 + X^2 + X$.
2. Que peut-on dire du spectre de A ?
3. Si de plus on suppose la matrice A inversible, peut-elle être diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
4. Que dire de la diagonalisabilité de A si A est considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

Exercice 4.8 Facultatif En s'inspirant de l'exercice précédent, déterminer toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisables telles que $A^3 + 2A = 3I_n$.

Exercice 4.9 On considère la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $\chi_A = -(X^3 + 3X^2 - 4)$ et factoriser ce polynôme. On pourra utiliser la même astuce que dans l'exercice 4.
2. Si A était diagonalisable quel serait le polynôme minimal de A ?
3. Calculer $A^2 + A - 2I_3$ et conclure.

Exercice 4.10 Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ un endomorphisme non identiquement nul tel que $f^3 + f = 0$.

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$.
2. Montrer que $\text{Ker } f$ et $\text{Ker } f^2 + Id$ sont en somme directe.
3. Montrer par double inclusion que $\text{Im } f = \text{Ker } f^2 + Id$.
4. Montrer que $F = \text{Ker } f^2 + Id$ est stable par f .
5. On cherche à déterminer la dimension de $\text{Ker } f^2 + Id$.
 - a) Montrer que si $\dim F = 0$, alors f est identiquement nul.
 - b) On suppose que $\dim F = 1$ ou $\dim F = 3$. Montrer que la restriction de f à F aurait une valeur propre réelle et aboutir à une contradiction.
 - c) $\dim F = ?$ $\dim \text{Ker } f = ?$
6. Soit x un élément non nul de $\text{Ker } f^2 + Id$. Montrer que $\{x, f(x)\}$ est une base de $\text{Ker } f^2 + Id$ et en déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. Quels sont les polynômes caractéristique et minimal de f ? f est-il diagonalisable ?

Exercice 4.11

Soit $n \geq 1$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Démontrer que si ω est une valeur propre de A de multiplicité s , alors $\bar{\omega}$ est une valeur propre de A de multiplicité s .

On suppose désormais que $A^3 - 3A - 4I_n = 0$.

2. Etudier la fonction polynômiale associée au polynôme $P = X^3 - 3X - 4$.
3. En déduire que P est scindé sur $\mathbb{C}$ et possède une unique racine réelle qui est strictement positive.
4. Prouver que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
5. Montrer que A est de déterminant strictement positif.

Exercice 4.12 – Matrice compagnon et diagonalisation.

Pour $n \geq 1$, on considère une polynôme unitaire

$$P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} - \cdots + a_1X + a_0 \in \mathbb{K}[X].$$

La matrice compagnon ($\mathcal{C}(P)$) de ce polynôme est la matrice

$$\mathcal{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

1. Montrer par récurrence sur le degré de P que

$$\chi_{\mathcal{C}(P)} = (-1)^n P.$$

2. Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n \in \mathbb{K}$ et $Q = \sum_{i=0}^n \alpha_i X^i \in \mathbb{K}_n[X]$. À l'aide de la question précédente, donner une condition nécessaire et suffisante pour que Q soit le polynôme caractéristique d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. Justifier que si P est scindé à racines simples, alors $\mathcal{C}(P)$ est diagonalisable.
4. Réciproquement, on suppose que $\mathcal{C}(P)$ est diagonalisable. Montrer que pour tout réel λ , le rang de $A - \lambda I_n$ est supérieur ou égal à $n - 1$. En déduire que P est scindé à racines simples.

Exercice 4.13 – Matrices compagnons, exemples.

1. Justifier que la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

n'est pas diagonalisable.

2. Justifier que la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ mais pas dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On pourra montrer par une étude de fonction que le polynôme $X^3 + X^2 + 1$ admet une unique racine réelle qui est simple.

3. Montrer que la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable.

Exercice 4.14 Facultatif – Diagonalisation simultanée

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ deux endomorphismes de E . On suppose que f et g commutent, c'est-à-dire que $f \circ g = g \circ f$, et que f et g sont diagonalisables.

1. Montrer que les sous-espaces propres de f sont stables par g .
2. Montrer que les endomorphismes induits par g sur chaque sous-espace propre de f sont diagonalisables.
3. En déduire qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices de g et f sont diagonales, autrement dit, qu'on peut diagonaliser simultanément f et g .
4. Illustrer par un exemple que ce résultat est mis en défaut si f et g ne commutent pas.
5. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Trouver des matrices diagonales D et D' et une matrice inversible $P \in GL_4(\mathbb{R})$ telles que

$$A = PDP^{-1} \quad \text{et} \quad B = PD'P^{-1}.$$

(Indication: vérifier que $AB = BA$ et considérer les endomorphismes de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associés à A et B .)